Задания к работе №2 по основам криптографии.

Разработка на Python не допускается.

Применение готовых реализаций алгоритмов защиты информации и библиотек, содержащих такие реализации, не допускается. Допускается использование существующих (входящих в ядро и сторонних) реализаций длинных целых и длинных вещественных чисел.

1. Спроектируйте и реализуйте stateless–сервис с компонентным функционалом для:
   - вычисления значения символа Лежандра;
   - вычисления значения символа Якоби;
   - вычисления НОД двух целых чисел при помощи алгоритма Евклида;
   - вычисления НОД двух целых чисел и решения соотношения Безу при помощи расширенного алгоритма Евклида;
   - вычисления НОД двух целых чисел при помощи бинарного алгоритма Евклида;
   - выполнения операции возведения в степень по модулю;
   - вычисления значения функции Эйлера тремя способами: по определению через сумму единиц, через каноническое разложение числа по основной теореме арифметики, а также через дискретное преобразование Фурье: $\varphi(n) = \sum_{k=1}^{n} \left(gcd(k,n) \cdot cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)\right)$;
   - вычисления значения функции Кармайкла через каноническое разложение числа по основной теореме арифметики.

   Для реализованного сервиса не допускается адаптирование функционала, предоставляемого ядром используемого ЯП и сторонними библиотеками.

   Продемонстрируйте работу реализованного функционала.

2. Спроектируйте интерфейс, предоставляющий описание функционала для вероятностного теста простоты (параметры метода: тестируемое значение, минимальная вероятность простоты в диапазоне $[0.5 \ldots 1)$). На базе спроектированного интерфейса и поведенческого паттерна проектирования “Шаблонный метод” реализуйте базовый абстрактный класс для вероятностного теста простоты, с возможностью кастомизации поведения одной итерации теста. С использованием сервиса, реализованного в задании 1, пронаследуйте базовый класс для реализации следующих вероятностных тестов простоты: Ферма, Соловея–Штрассена, Миллера–Рабина.

3. Спроектируйте и реализуйте объектный сервис, предназначенный для выполнения шифрования и дешифрования данных алгоритмом RSA. Сервис должен содержать объект вложенного (nested) сервиса для генерации ключей алгоритма RSA (контракт конструктора вложенного сервиса: используемый тест простоты (задаётся перечислением, тип которого является nested по отношению к типу сервиса для выполнения шифрования/дешифрования алгоритмом RSA), минимальная вероятность простоты в диапазоне $[0.5 \ldots 1)$, битовая длина генерируемых проверяемых выбранным тестом простоты псевдослучайных чисел; параметры делегируются из конструктора сервиса–обёртки). При генерации ключей обеспечьте неприменимость атаки Ферма и атаки Винера. Новую ключевую пару можно генерировать произвольное количество раз. Продемонстрируйте выполнение шифрования и дешифрования данных алгоритмом RSA посредством реализованных сервисов.

4. Реализуйте сервис, предоставляющий компонентный функционал для выполнения атаки Винера на открытый ключ алгоритма RSA. Для данного открытого ключа в качестве результата выполнения атаки необходимо получить найденное значение дешифрующей экспоненты, значение функции Эйлера от модуля RSA, а также коллекцию вычисленных во время атаки подходящих дробей для дроби, построенной из компонентов открытого ключа. Продемонстрируйте выполнение атаки Винера на ключевых парах, уязвимых к ней – для этого также реализуйте генератор таких ключевых пар.